

COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

PRÁCTICA 2 ADICIONALES

INSTITUTO DE EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
HURLINGHAM

1. IRINA LA GAMER

Irina es una joven apasionada por los videojuegos. A veces, pierde la noción del tiempo y se sumerge en partidas durante horas. Su madre, preocupada por el exceso de tiempo que Irina pasa frente a la pantalla, decidió consultar a un grupo de estudiantes avanzados que ya habían aprobado Computación Científica. Su objetivo era crear un desafío matemático computacional para Irina, que determinaría cuánto tiempo podría dedicar a los videojuegos.

Así su madre le entregó un papel que rezaba lo siguiente:

$$f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x} + kx}, \quad k > 0.$$

La tarea consistía en elegir un valor de k , y el tiempo que Irina podría jugar estaría determinado por la raíz de la derivada de f . Además, contaría con la ayuda de estudiantes actuales de Computación Científica para resolver el problema y profundizar sus conocimientos en la interacción.

Irina quedó sorprendida por el enfoque inesperado de su madre, la cuál añadió solemnemente 🙌 😊

–Jugar videojuegos sin parar es como beber café torrado continuamente. Al principio puede ser satisfactorio, pero sobreestimula tus receptores de recompensa y pierdes la capacidad de apreciar las pequeñas cosas.

Al oír estas profundas palabras 😬, Irina aceptó el reto con renovado interés. Después de todo, le vendría bien mejorar sus habilidades matemáticas.

1. Ayudar a Irina a determinar cuánto podrá jugar como máximo. Para ello haga un plot de las raíces de f' en función de k utilizando funciones adecuadas. Además justifique desde lo numérico.
2. El cerebro de Irina no estaba preparado para ceder sus interminables dosis de dopamina provenientes de los videojuegos, por lo que impulsó a esta a proponer si podía modificar la función para poder jugar un poco más. La madre consultó a los estudiantes avanzados y le sugirieron que era posible hacer una modificación, pero que tampoco se engañe, *modificar* es una palabra muy amplia. Ayude a Irina con la modificación si sólo es posible *añadir* constantes a f y el tiempo de juego no debe exceder más de 4 hs. Muestre la función f modificada y justifique, como la misma produce la cantidad de horas que irina podrá jugar.

2. Sea

$$f(x) = \frac{xe^x}{\sqrt{x} + kx^2}.$$

1. Graficar la dinámica de las raíces de f' para $k > 0$ confeccionando para ello funciones adecuadas. ¿Convergen a algún valor? Justificar desde lo numérico con una función tabla adecuada.
2. Aproximar el momento en el cual la función $1 - 2k \ln^2(kx) + kx^2$ tiene exactamente 2 raíces confeccionando para ello funciones adecuadas.
3. La ecuación

$$xe^{-x} = \varepsilon$$

puede resolverse por el método de Punto Fijo mediante una adaptación adecuada.

1. Explicar dicha adaptación y justificar por qué funcionaría y cómo, desde la teoría.
2. A medida que ε se hace más pequeño y x grande, la dinámica del producto puede permanecer pequeña para que así la ecuación tenga solución. Queremos ver cómo evolucionan dichas soluciones a medida que achicamos ε y para ello pretendemos graficarlas. Utilizando funciones adecuadas, hacer varios plots con 10^5 muestras, en los intervalos $[10^{-20+5k}, 10^{-19+5k}]$ para $k = 0, 1, 2$. ¿Cómo dibujaría el gráfico que relaciona las soluciones con los ε ? Justifique la elección del valor inicial para la iteración y la cantidad de iteraciones.
3. ¿Qué puede decir acerca de la velocidad de convergencia a medida que ε es cada vez más pequeño? ¿Reconsideraría modificar su código?
4. Argumente sobre la conveniencia o no, de utilizar el método de Newton con la función original. Apóyese tanto en lo gráfico, cómo en lo numérico usando Python.